可靠性原理与设计实验1：桥式起重机完整搬运循环任务可靠度评估

学号：2025200197 姓名：喻巧涵

实验基本参数

- 循环次数 N：60
- 单循环时长：3.00 小时
- 总任务时长：180.00 小时

元件工作占空比

- power_supply：100.00%
- plc：100.00%
- safety_chain：100.00%
- lift_motor：33.33%
- lift_encoder：33.33%
- travel_motor：58.33%
- travel_encoder：58.33%
- grab_brake：41.67%

系统可靠度计算结果

- 去除并联后系统可靠度：0.457033
- 原系统可靠度：0.457033
- 任务时间减半后可靠度：0.676042

自检结果（必须全部通过）

- 自检1（去并联应变差）：☑ 通过
- 自检2（缩短时间应变好）：☑ 通过

薄弱环节分析

失效率最高 + 占空比大的元件为系统最薄弱点：grab_brake（抓斗制动器）

AI使用核验记录

1. AI辅助内容：RBD建模逻辑、可靠度计算公式、代码框架
2. 发现并修正AI错误：AI错误将失效率单位写为1/千小时，已统一修正为标准单位1/小时
3. 核验方式：手动计算单部件可靠度与程序结果比对一致